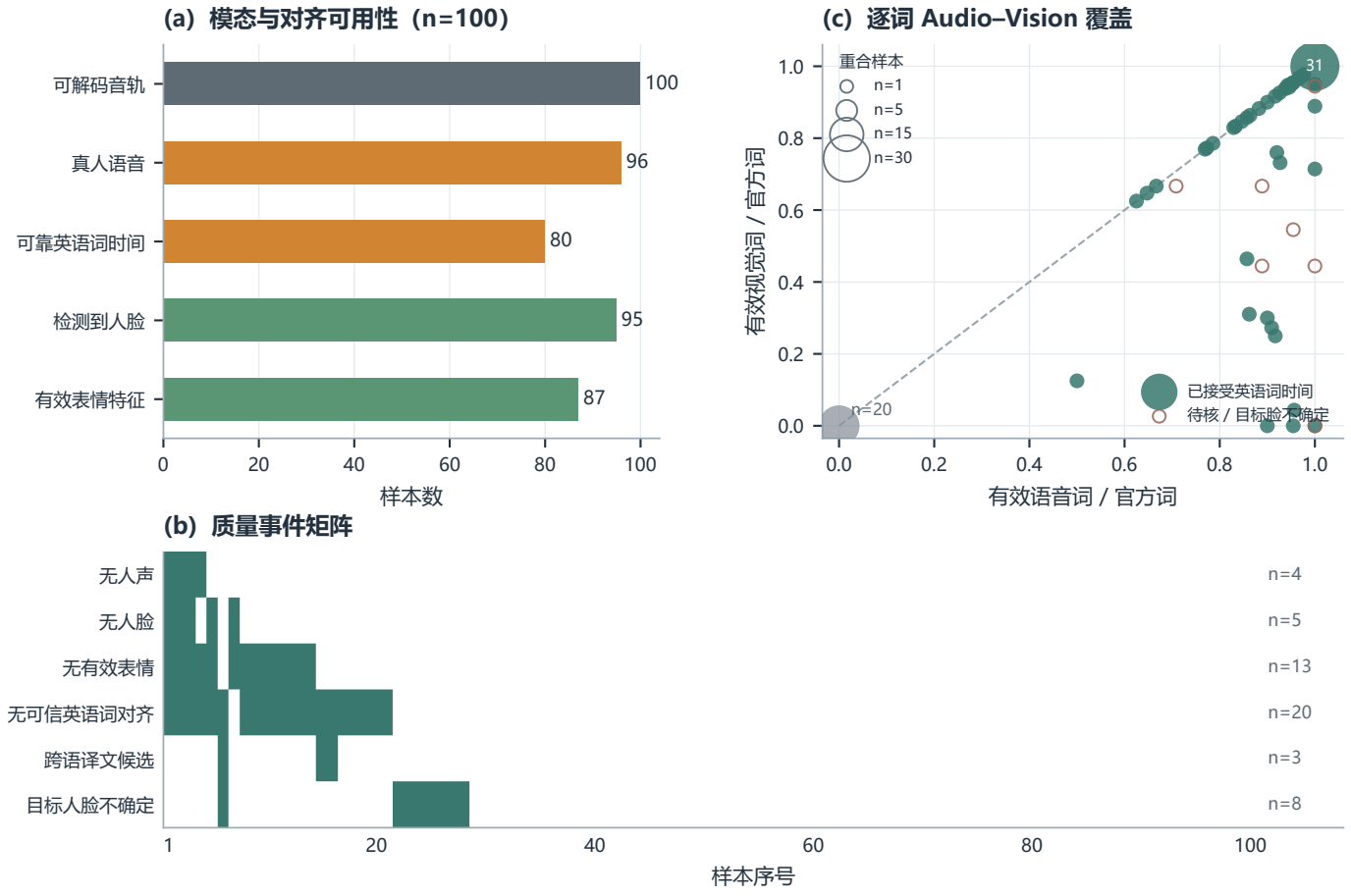

(a) 模态与对齐可用性（n=100）
可解码音轨
真人语音
可靠英语词时间
检测到人脸
有效表情特征
100
96
80
95
87
0
20
40
60
80
100
样本数
(c) 逐词 Audio–Vision 覆盖
重合样本
n=1
n=5
n=15
n=30
31
n=20
已接受英语词时间
待核 / 目标脸不确定
有效视觉词 / 官方词
有效语音词 / 官方词
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
(b) 质量事件矩阵
无人声
无人脸
无有效表情
无可信英语词对齐
跨语译文候选
目标人脸不确定
n=4
n=5
n=13
n=20
n=3
n=8
1
20
40
60
80
100
样本序号